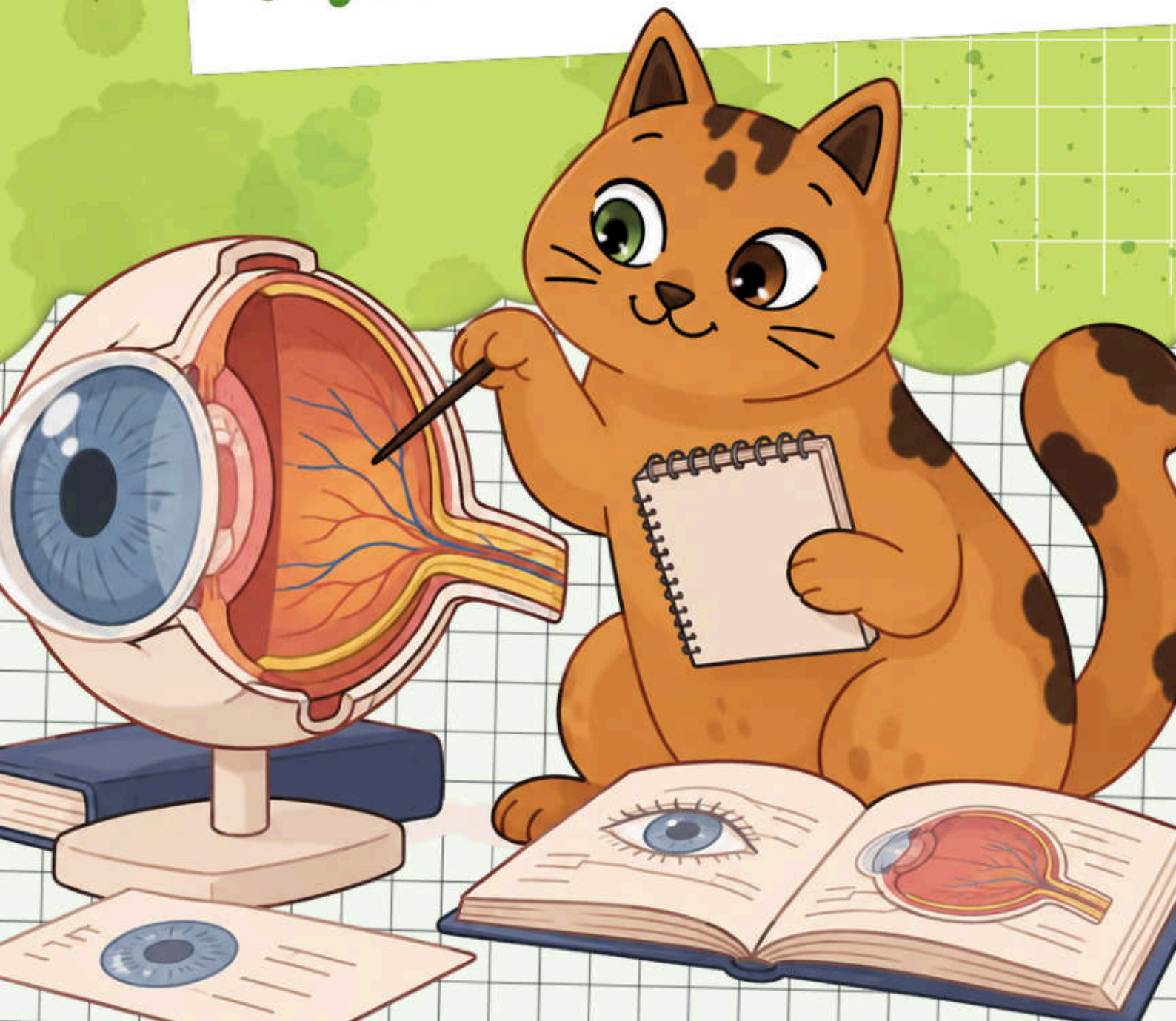
БиК

БИОЛОГИЯ И КОТИКИ

АНАЛИЗАТОРЫ



запомни

Анализатор (по И. П. Павлову) – это система, которая обеспечивает восприятие, проведение и анализ информации из внешней и внутренней среды.

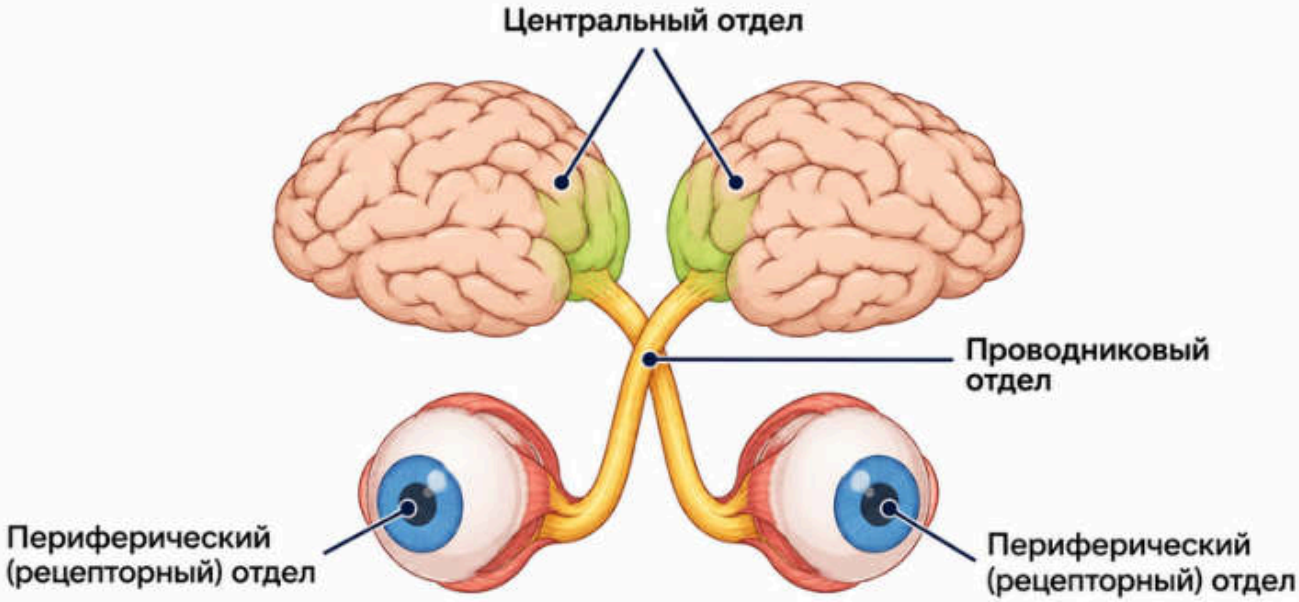


Три отдела любого анализатора:

1. **Периферический (рецепторный) отдел.** Рецепторы воспринимают раздражитель и преобразуют его энергию в нервный импульс.

2. **Проводниковый отдел.** Нервные пути (чувствительные нервы и проводящие тракты в ЦНС), по которым сигнал идёт к мозгу.

2. **Центральный (корковый) отдел.** Зона коры больших полушарий, где происходит окончательный анализ сигнала и формируется ощущение.



запомни

Рецептор – это специализированная клетка или нервное окончание, которое воспринимает раздражитель (из внешней или внутренней среды) и преобразует его энергию в нервный импульс.

поле для твоих заметок

Классификация рецепторов

Вид рецептора	Что воспринимает	Примеры
Механорецепторы	Механические воздействия: давление, прикосновение, вибрацию, растяжение, звук, равновесие	Тактильные рецепторы кожи
		волосковые клетки кортиева органа (слух)
		рецепторы полукружных каналов (равновесие)
		барорецепторы сосудов (давление крови)
Хеморецепторы	Химические вещества	Вкусовые рецепторы языка
		обонятельные рецепторы носа
		хеморецепторы сонных артерий (реагируют н ауровень CO_2 и pH крови)
Фоторецепторы	Световые волны	Палочки и колбочки сетчатки глаза
Терморецепторы	Температуру (тепло/холод)	Терморецепторы кожи и внутренних органов
Ноцицепторы (болевые рецепторы)	Повреждающие стимулы (механические, термические, химические)	Свободные нервные окончания в коже, слизистых, внутренних органах
		Болевых рецепторов больше всего!

Слуховой анализатор

Периферический: наружное, среднее и внутреннее ухо

рецепторы – волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе.



Проводниковый: слуховой нерв, слуховые пути ствола и таламуса.

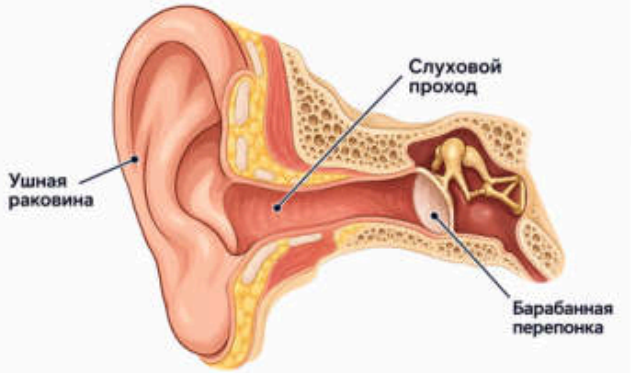
Центральный: височная доля коры.

Механизм: звуковые волны → колебания барабанной перепонки → косточки среднего уха → жидкость улитки → изгиб волосковых клеток → нервный импульс.

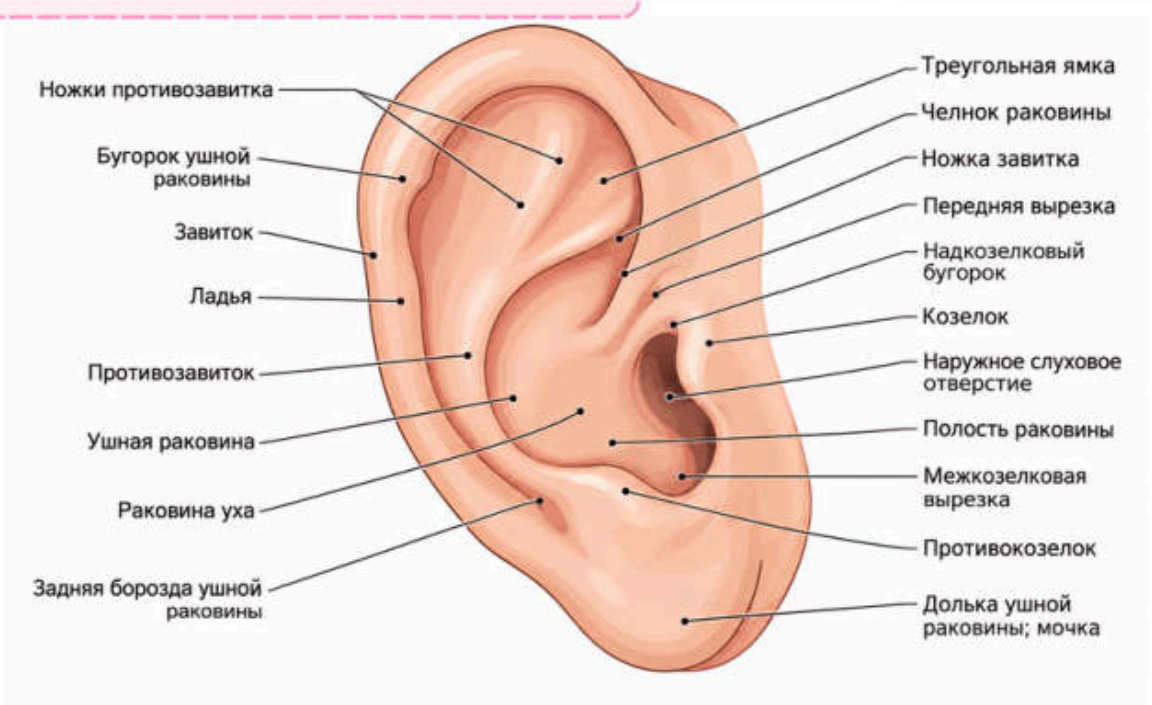
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ УХА

НАРУЖНОЕ УХО

Ушная раковина – улавливает и направляет (концентрирует) звуковые волны в слуховой проход, помогает определять направление звука



структурные особенности:



Хрящевая основа.
Раковина образована эластическим хрящом сложной формы, покрытым кожей. Именно хрящ придаёт ей характерную изогнутую форму с выступами и углублениями

Мочка уха.
Это нижняя часть раковины, где **нет хряща**: там преобладает подкожная жировая клетчатка и кожа.

Рудиментарные мышцы.
У человека они почти не работают (в отличие от многих животных), но анатомически присутствуют.

Наружный слуховой проход – проводит звуковые волны к барабанной перепонки, содержит серные железы (вырабатывают ушную серу для защиты от пыли и микроорганизмов).

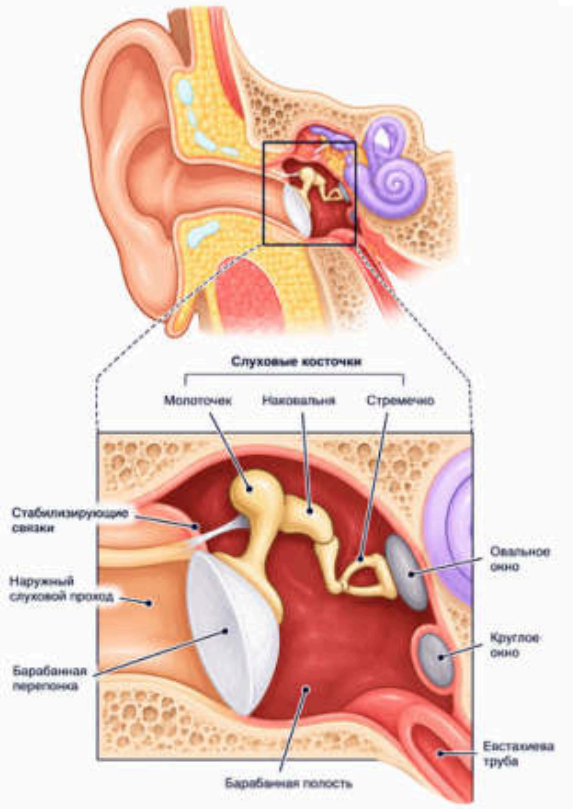
Барабанная перепонка – тонкая мембрана, отделяющая наружное ухо от среднего;вибрирует под действием звуковых волн и передаёт колебания на слуховые косточки.

СРЕДНЕЕ УХО

Слуховые косточки (цепь из трёх косточек, усиливающая звуковые колебания примерно в 50 раз):

- **молоточек** – соединён с барабанной перепонкой
- **наковальня** – передаёт колебания от молоточка к стремечку
- **стремячко (стремя)** – передаёт колебания на овальное окно внутреннего уха.

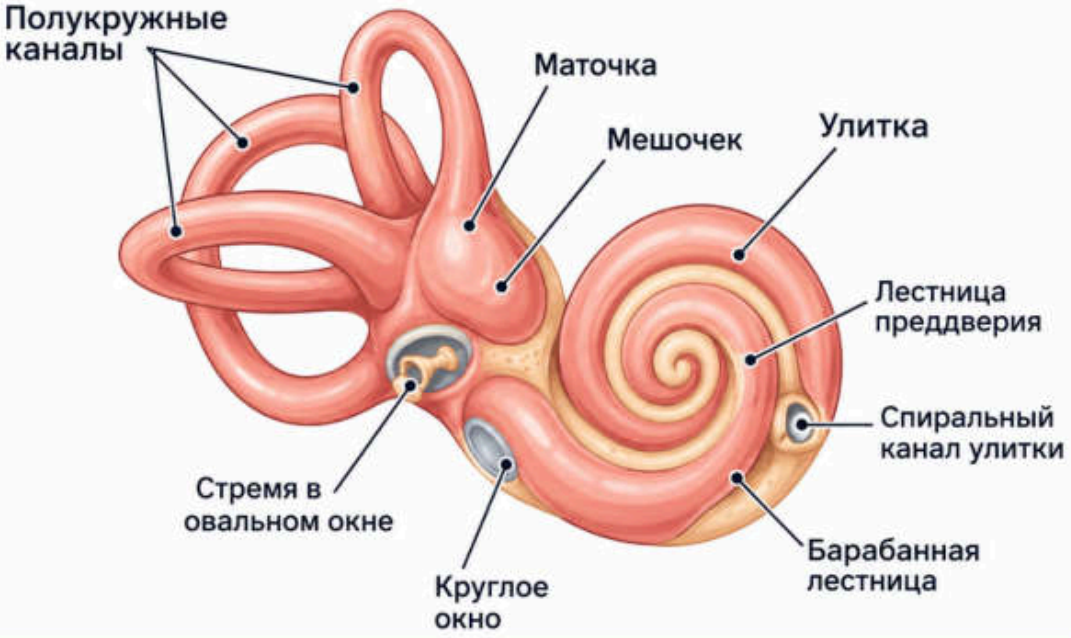
Евстахиева (слуховая) труба – соединяет среднее ухо с носоглоткой



- выравнивает давление по обе стороны барабанной перепонки (важно при перепадах давления – например, в самолёте)
- обеспечивает дренаж и вентиляцию среднего уха.

Овальное окно
Овальное окно служит местом передачи механических колебаний от стремени в жидкость внутреннего уха (перилимфу), что запускает процесс восприятия звука

ВНУТРЕННЕЕ УХО



Расположено в пирамиде височной кости, включает:

Костный лабиринт – система полостей, заполненных перилимфой.

Перепончатый лабиринт – внутри костного, заполнен эндолимфой.

Улитка – спиральная структура, содержит **кортиев орган** (рецепторный аппарат слуха):

- кортиев орган преобразует механические колебания в нервные импульсы
- содержит волосковые клетки (рецепторы), которые реагируют на разные частоты звука.
- содержим перилимфу

Перилимфа улитки
Среда, в которую овальное окно «запускает» волну давления.

Полукружные каналы
(3 шт., расположены в трёх плоскостях) – часть вестибулярной системы,отвечают за чувство равновесия и положения тела в пространстве.

Круглое окно
Выгибается в такт колебаниям, чтобы жидкость в улитке могла двигаться. Без него передача волны невозможна.

Путь звуковой волны и преобразование сигнала

1. Звуковые волны улавливаются **ушной раковиной** и направляются в **наружный слуховой проход**.
2. Достигают **барабанной перепонки** и вызывают её вибрацию.
3. Колебания передаются на **слуховые косточки** (молоточек → наковальня → стремячко).
4. Стремячко давит на **овальное окно** внутреннего уха, создавая волны в жидкости улитки.
5. Волны в жидкости вызывают движение **мембраны** внутри улитки.
6. **Волосковые клетки кортиевого органа** деформируются и генерируют **нервные импульсы**.
7. Импульсы передаются по **преддверно-улитковому нерву** в головной мозг.

8 В **височной доле коры больших полушарий** происходит анализ звука (высота, громкость,тембр) и его распознавание.



Общая структура зрительного анализатора

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ОТДЕЛОВ:



- **Периферический отдел** – глаз с фоторецепторами (колбочками и палочками).
- **Проводниковый отдел** – зрительный нерв, передающий импульсы в головной мозг.
- **Центральный отдел** – затылочная доля коры больших полушарий (зрительная зона), где происходит анализ информации и формирование зрительного образа.

Строение глаза

- Глазное яблоко имеет три оболочки и внутренние структуры:

поле для твоих заметок

Оболочки глаза

Наружная оболочка

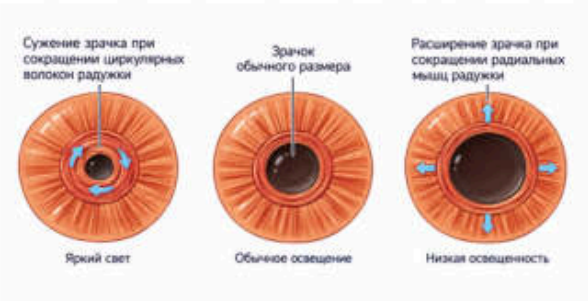
Роговица – прозрачная передняя часть, обладает высокой преломляющей способностью, лишена кровеносных сосудов.

Склера (белочная оболочка) – плотная непрозрачная задняя часть, выполняет защитную и опорную функции, имеет цвет вареного яйца

Средняя (сосудистая) оболочка

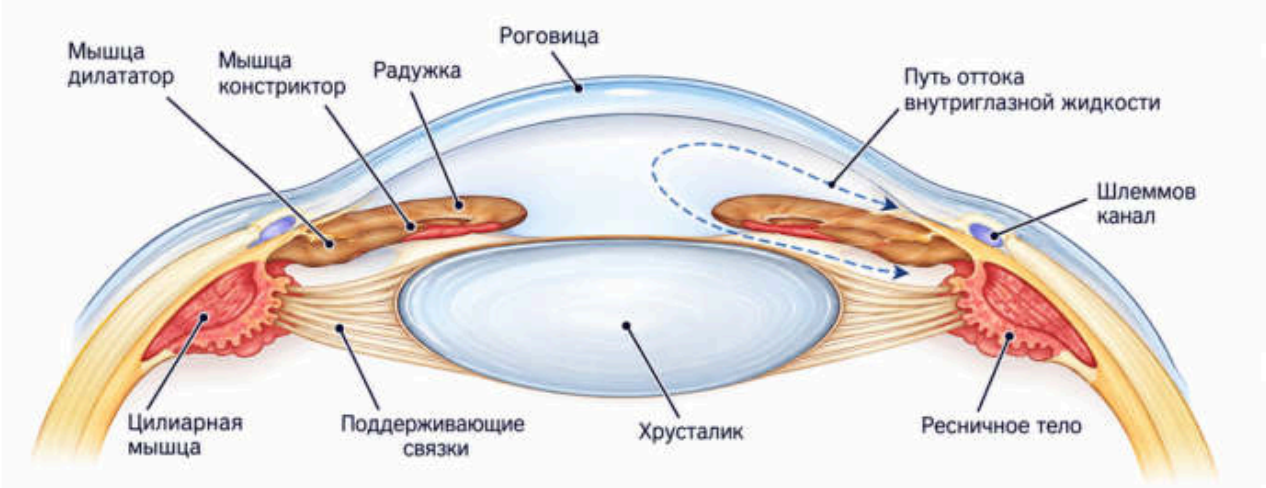
Радужка – содержит пигмент **меланин** (определяет цвет глаз), регулирует световой поток.

Зрачок – отверстие в центре радужки, сужается при ярком свете и расширяется в темноте.





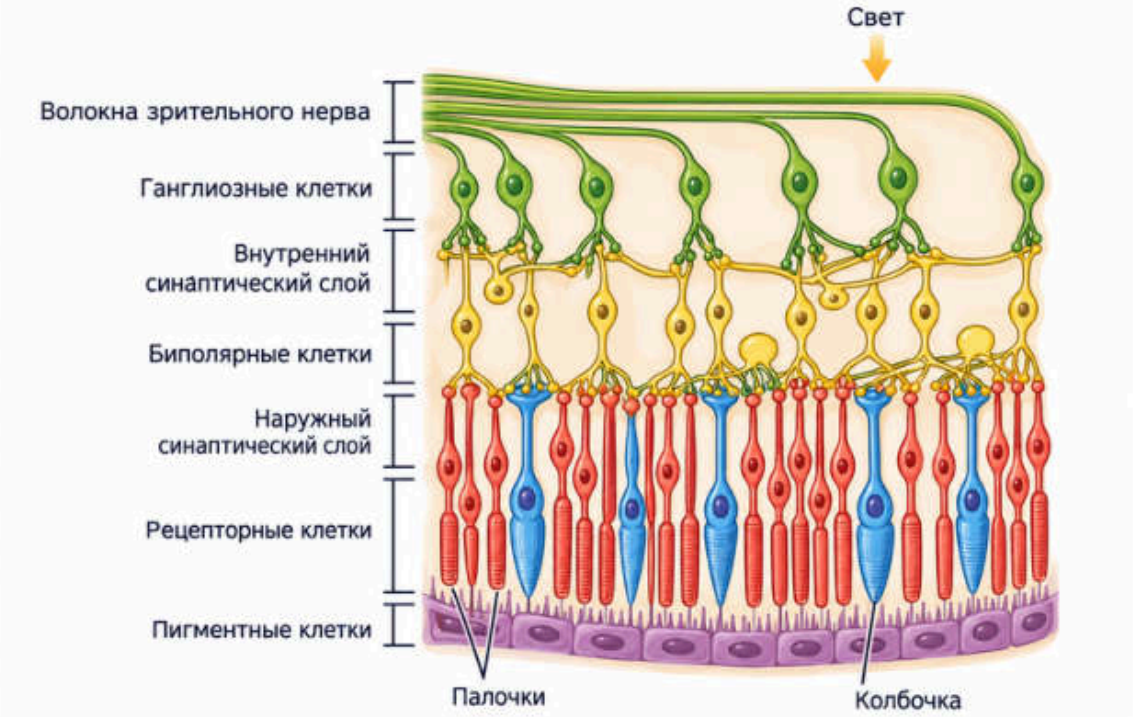
Ресничное (цилиарное) тело – содержит мышцы, изменяющие кривизну хрусталика (обеспечивает **аккомодацию**).



Собственно сосудистая оболочка – богата кровеносными сосудами, питает глаз.

поле для твоих заметок

Внутренняя (сетчатая) оболочка – сетчатка



СОДЕРЖИТ ФОТОРЕЦЕПТОРЫ

- **Палочки** – обеспечивают **сумеречное (чёрно-белое) зрение**, содержат пигмент **родопсин**.
- **Колбочки** – отвечают за **цветовое зрение** при ярком свете, содержат пигмент **йодопсин. Три типа колбочек воспринимают красный, зелёный, синий цвета.**

запомни

Жёлтое пятно – область наибольшей остроты зрения, скопление колбочек (в центре – **центральная ямка**).

запомни

Слепое пятно – место выхода зрительного нерва, не содержит фоторецепторов.







ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРЫ:

- **Передняя камера** – пространство между роговицей и радужкой, заполнено водянистой влагой (питает роговицу и хрусталик).
- **Задняя камера** – между радужкой и хрусталиком, также содержит водянистую влагу.
- **Хрусталик** – прозрачная двояковыпуклая линза,преломляет (фокусирует) световые лучи на сетчатке; меняет форму за счёт ресничной мышцы (**аккомодация**).



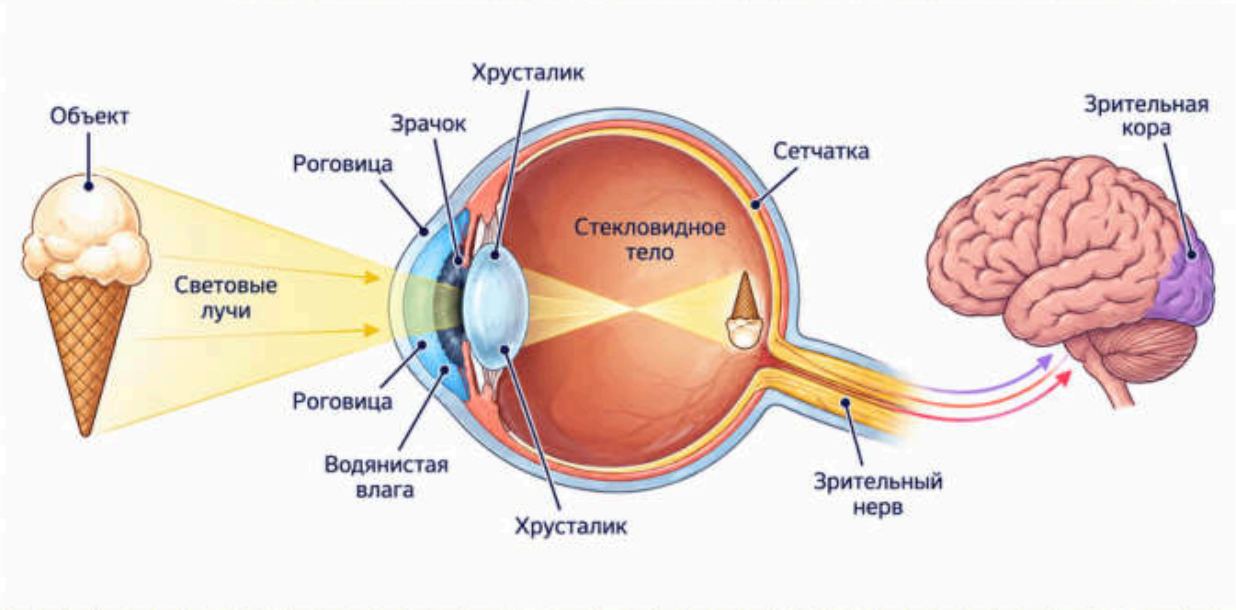
- **Стекловидное тело** – желеобразная масса за хрусталиком, поддерживает форму глаза и участвует в преломлении света.

Оптическая система глаза

Совокупность структур, преломляющих свет и формирующих изображение на сетчатке: роговица, передняя камера (водянистая влага), хрусталик, стекловидное тело.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЕТЧАТКЕ:

- **обратное** – перевернутое вверх ногами
- **уменьшенное** – пропорционально уменьшено.



запомни

Аккомодация – способность глаза фокусироваться на предметах на разном расстоянии за счёт изменения кривизны хрусталика:

- при взгляде **вблизи** ресничная мышца сокращается, хрусталик становится более выпуклым
- при взгляде **вдаль** мышца расслабляется, хрусталик уплощается

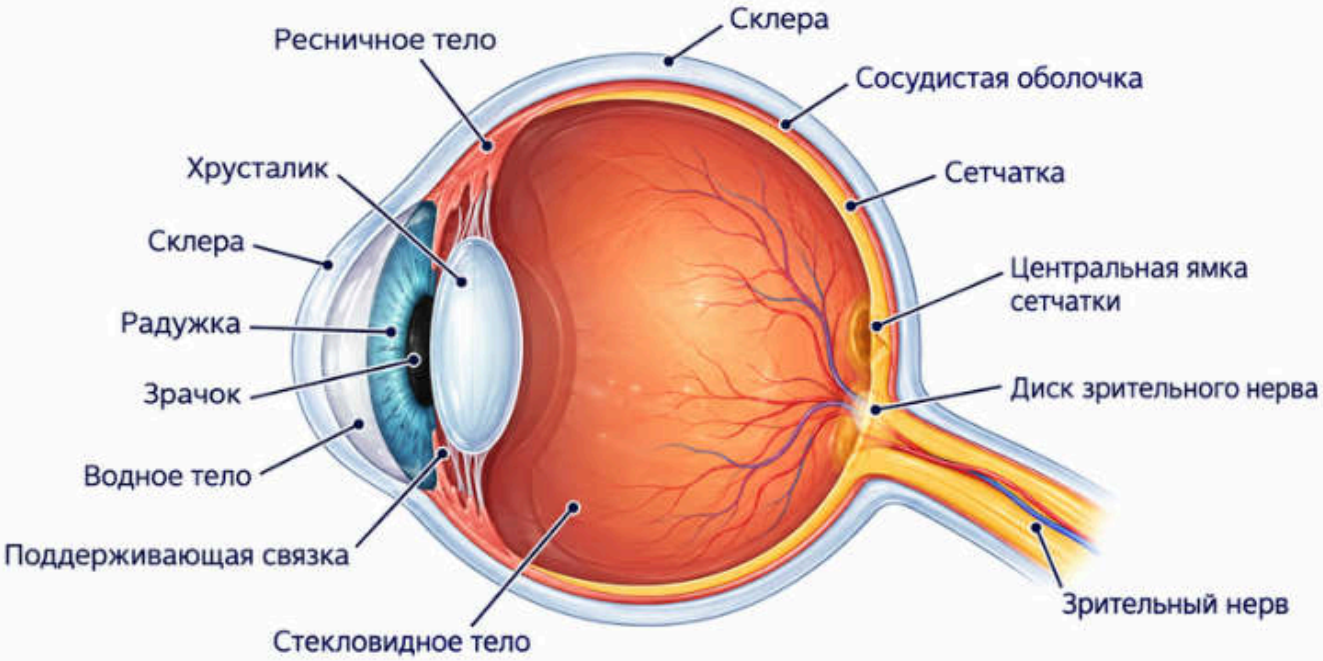


Свет проходит через **роговицу** → **переднюю камеру** → **зрачок** → **хрусталик** → **стекловидное тело**.

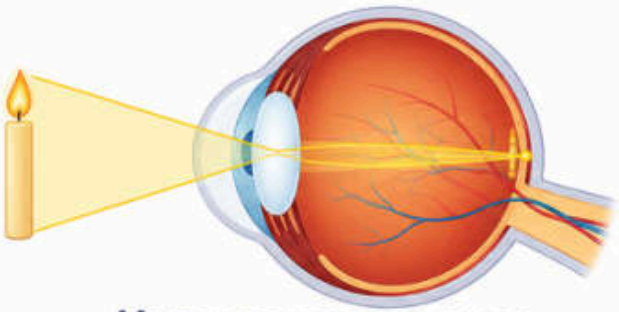
На **сетчатке** фоторецепторы (палочки и колбочки) преобразуют свет в **нервные импульсы**.

Импульсы передаются через **зрительный нерв** (проводниковый отдел).

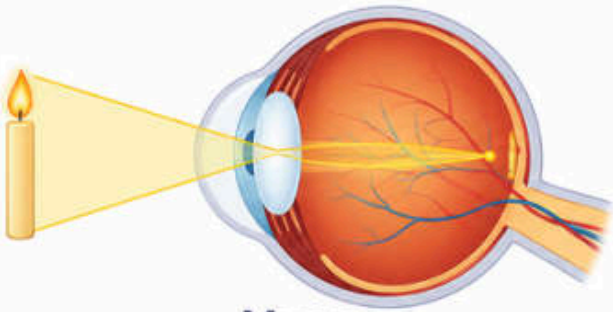
В **затылочной доле коры больших полушарий** (центральный отдел) происходит анализ и формирование зрительного образа.



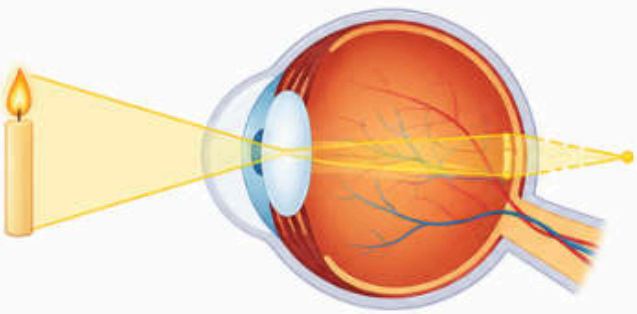
Нарушения зрения



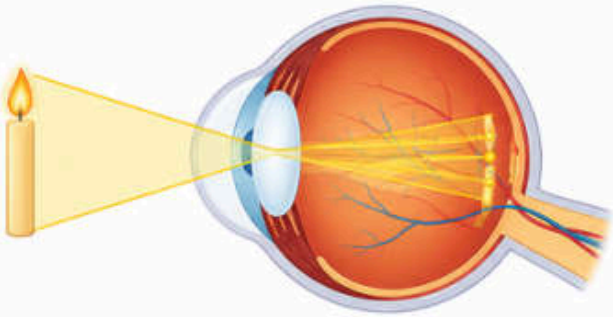
Нормальное зрение



Миопия



Гиперопия



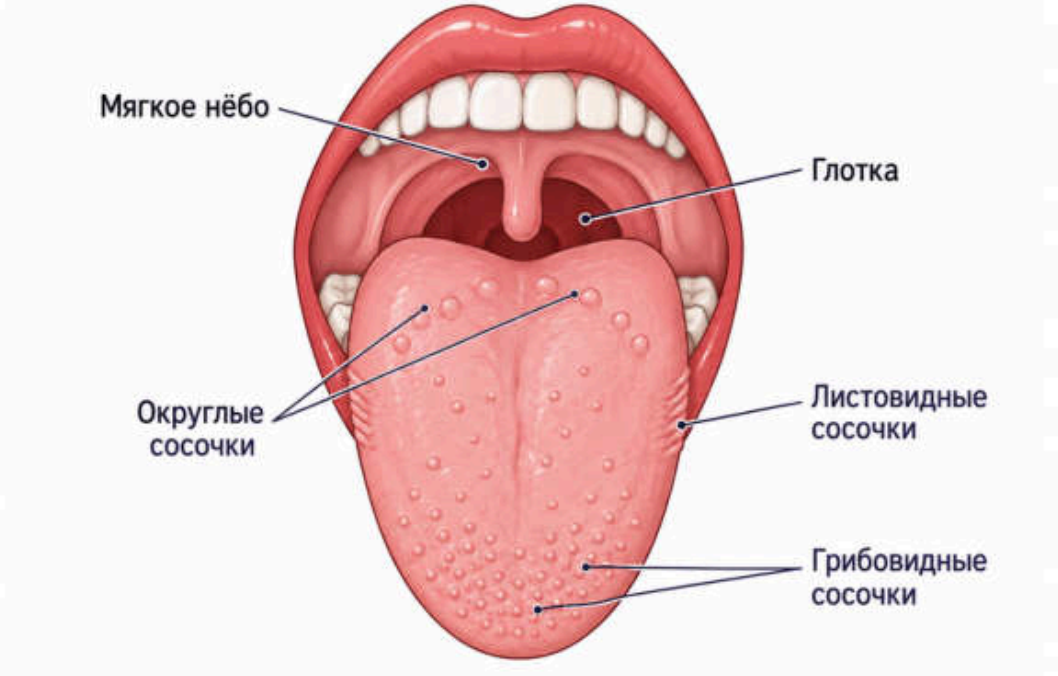
Астигматизм

Таблица нарушений зрения

Признак	Близорукость (миопия)	Дальнозоркость (гиперметропия)	Астигматизм
Фокус лучей	Перед сетчаткой	За сетчаткой	В нескольких точках (не одна точка)
Форма глазного яблока	Удлинённая	Укороченная	Нормальная (проблема в кривизне)
Вид линзы для коррекции	двояковогнутая	двояковыпуклая	Цилиндрическая (астигматическая)
Знак оптической силы	Отрицательный (–)	Положительный (+)	Комбинированный (±)
Видимость вблизи	Хорошая	Плохая	Размытая, искаженная
Видимость вдаль	Плохая	Хорошая (у взрослых)	Размытая, искаженная
Распространённость	Часто у школьников и студентов	Часто у пожилых (возрастная)	Встречается у 20–30 % людей

Вкусовой анализатор

Функции: восприятие и анализ вкусовых ощущений, участие в регуляции пищеварения(выделение слюны, желудочного сока), оценка съедобности пищи.



СТРУКТУРА АНАЛИЗАТОРА:

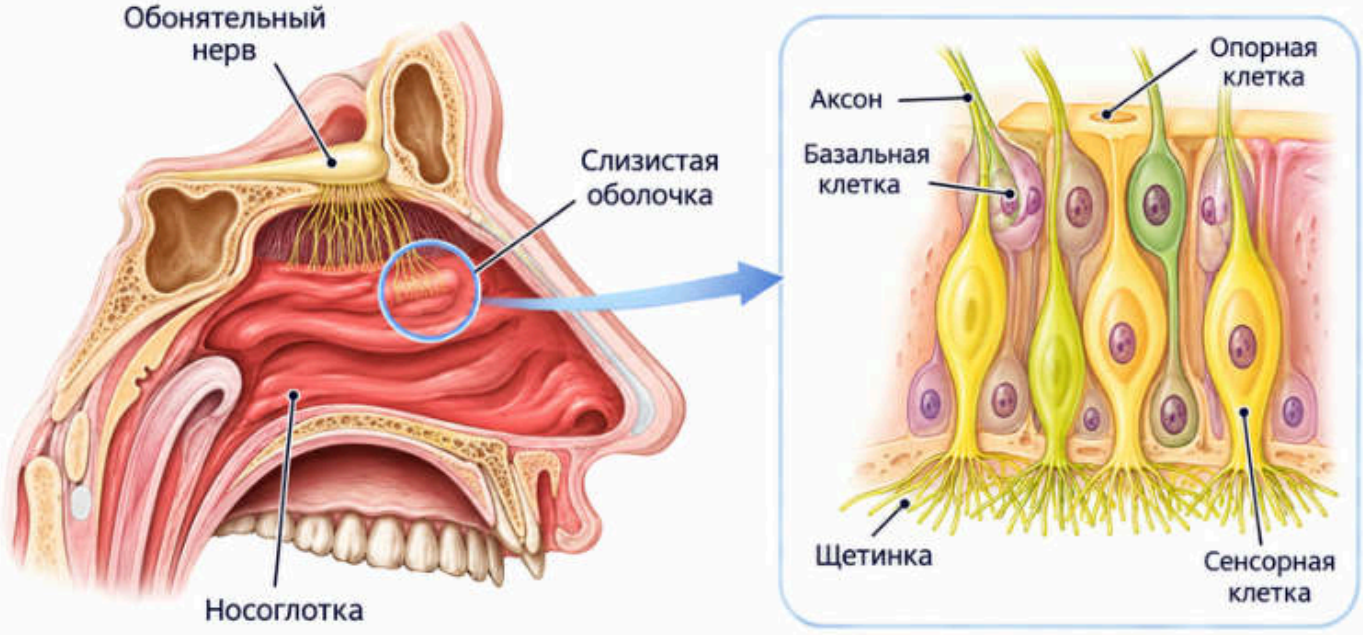


- **Периферический отдел** – вкусовые рецепторы (вкусовые почки/ луковицы).
- **Расположены на:** языке (в сосочках: грибовидных, желобовидных, листовидных), мягком нёбе, надгортаннике, задней стенке глотки
- **Проводниковый отдел** – нервные волокна: лицевой нерв, языкоглоточный нерв, блуждающий нерв
- **Центральный отдел** – височной доля

Механизм восприятия:

Вещества должны быть **растворены в слюне**. → Раствор попадает во вкусовые поры → Возбуждаются микроворсинки вкусовых клеток. → Возникает нервный импульс → Импульс передаётся по нервам в кору больших полушарий. → В височной доле формируется вкусовое ощущение.

Обонятельный анализатор



ФУНКЦИИ:



- восприятие запахов (до 10 000 различных ароматов)
- участие в пищеварении (стимуляция аппетита, выделение пищеварительных соков)
- оборонительное поведение (распознавание опасных запахов)
- формирование эмоций и памяти (связь с лимбической системой).

СТРУКТУРА АНАЛИЗАТОРА:

- **Периферический отдел** – обонятельные рецепторы (хеморецепторы): расположены в **верхней части носовой полости,** имеют реснички
- **Проводниковый отдел** – обонятельный нерв (I пара черепных нервов)
- **Центральный отдел: височная доля**

Механизм восприятия:

Газообразные вещества растворяются в слизи, покрывающей обонятельный эпителий.

Возбуждают реснички рецепторных клеток.

Возбуждают реснички рецепторных клеток.

Генерируется нервный импульс.

По обонятельному нерву сигнал идёт в обонятельную луковицу.

Далее – в височную и лобную доли коры.

Происходит распознавание запаха и формирование реакции организма.